

Der Aufgabensatz enthält:

- 28 gebundene Aufgaben,
3 Abwahl, 6 nicht abwählbar,
à 1 Punkt = 25 Punkte
- 8 ungebundene Aufgaben,
0 Abwahl,
à 10 Punkte = 80 Punkte

Divisor A: 0,5

Divisor B: 1,6

Dies ergibt die Gewichtung

Arbeitsplanung Teil A: 50 %

Arbeitsplanung Teil B: 50 %

Ausbildungsberuf: Mechatroniker/-in

Arbeitsplanung Teil A

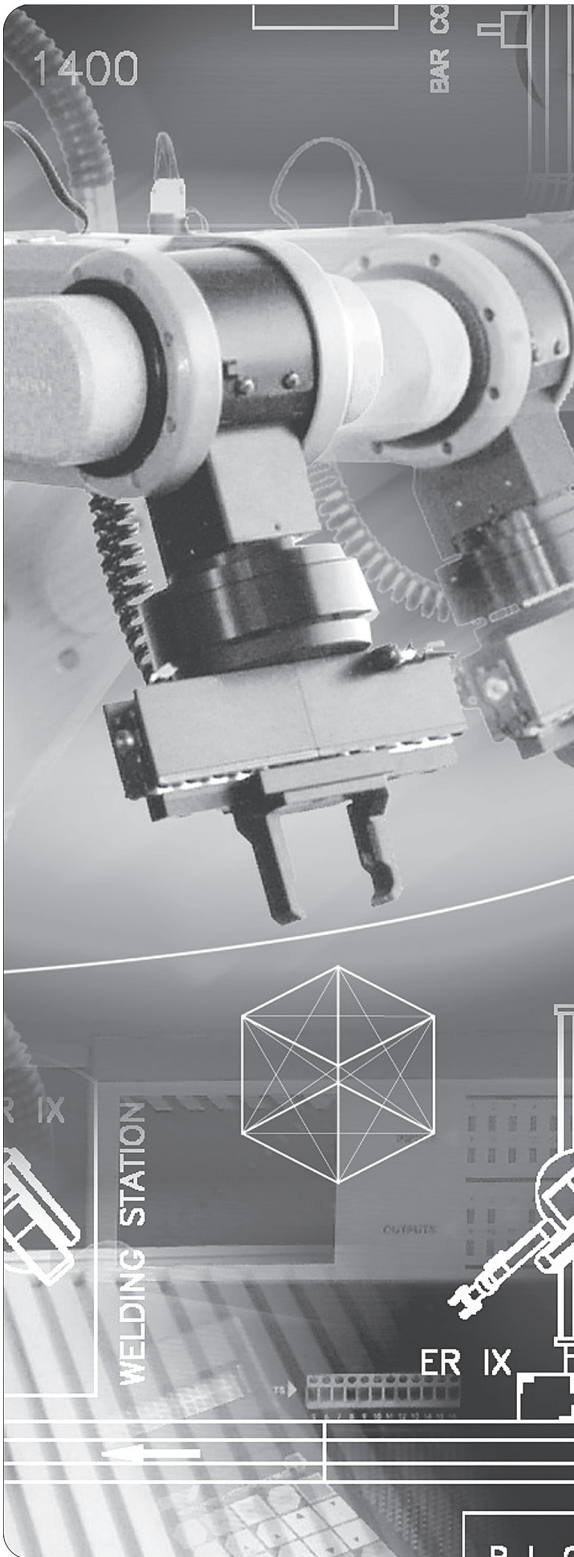
[illegible]

- Vom Prüfling sind **25 von 28 Aufgaben** zu bearbeiten
- Sollten vom Prüfling **keine Aufgaben abgewählt** worden sein, sind die **letzten 3 abwählbaren Aufgaben** zu streichen
- Folgende **6 Aufgaben** sind **nicht abwählbar**:

6 8 9 19 21 22

© 2026, IHK Region Stuttgart, alle Rechte vorbehalten

INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER										Fach-Nr. 18	
Lösungsangaben-Nr.: S26 9907 L10											
Abschlussprüfung bzw. Abschlussprüfung Teil 2: Sommer 2026											
Ausbildungsberuf:		Elektrotechnische Berufe Holzmechaniker/-in Mechatroniker/-in				Technische Produktdesigner/-innen Technische Systemplaner/-innen und andere Berufe				Wirtschafts- und Sozialkunde Der Aufgabensatz enthält: – 18 gebundene Aufgaben, 3 Abwahl, à 1 Punkt = 15 Punkte – 6 ungebundene Aufgaben, 1 Abwahl, à 10 Punkte = 50 Punkte Divisor A: 0,375 Faktor B: 1,2 Dies ergibt die Gewichtung gebundene Aufgaben: 40 % ungebundene Aufgaben: 60 %	
Ausbildungsdauer:		3 und 3,5 Jahre									
Wirtschafts- und Sozialkunde											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
11	12	13	14	15	16	17	18				
.	.	.	.	.	.	.	.				
.	.	.	.	.	.	.	.				
.	.	.	.	.	.	.	.				
.	.	.	.	.	.	.	.				
.	.	.	.	.	.	.	.				



Abschlussprüfung Teil 2

Mechatroniker/-in

Berufs-Nr.

0942

Schriftliche Prüfung

Lösungsvorschläge für den Prüfungsausschuss

Sommer 2026

S26 0942 L

1 Lösungsangaben/-vorschläge für den Prüfungsausschuss

- | | | |
|-----|--|--------|
| 1.1 | Lösungsangaben Arbeitsplanung Teil A | online |
| 1.2 | Lösungsangaben Funktionsanalyse Teil A | online |
| 1.3 | Lösungsangaben Wirtschafts- und Sozialkunde | online |
| 1.4 | Heft Lösungsvorschläge zu
– Arbeitsplanung Teil B
– Funktionsanalyse Teil B
(sind im vorliegenden Heft zusammengefasst) | online |
| 1.5 | Gegebenenfalls Blatt Lösungsvorschläge Wirtschafts- und Sozialkunde | online |

Lösungsvarianten sind möglich!

Sinngemäß richtige Lösungen sind voll zu bewerten.

Dieser Prüfungsaufgabensatz wurde von einem überregionalen nach § 40 Abs. 2 BBiG zusammengesetzten Ausschuss beschlossen. Er wurde für die Prüfungsabwicklung und -abnahme im Rahmen der Ausbildungsprüfungen entwickelt. Weder der Prüfungsaufgabensatz noch darauf basierende Produkte sind für den freien Wirtschaftsverkehr bestimmt.

Arbeitsplanung Teil B Lösungsvorschläge

Mechatroniker/-in

U1

1. (2 Pkte.)

- Späneabfalltrennung
- Werkstoffe einsparen
- Recyclingfähige Werkstoffe verwenden

2. (3 Pkte.)

- Fachgerechte Entsorgung von Altöl
- Fachgerechte Entsorgung von Fetten
- Sparsamer Gebrauch von Reinigungsmitteln
- Verwendung umweltfreundlicher biologisch abbaubarer Reinigungsmittel
- Aufbereitung von Kühlschmiermittel
- Verwendung von Mehrwegverpackungen für das Endprodukt
- Verwendung lokal verfügbarer Hilfsstoffe

3. (5 Pkte.)

Schritt	Begriff
1	Collection
5	Meltdown
3	Preparation
2	Presorting
6	Reproduction
4	Re-sorting

U2

1. (2 Pkte.)

Vorteile:

- Gleichbleibende hohe Fertigungsqualität
- Kurze Fertigungszeit
- Einfache Wiederholung gespeicherter Programme
- Bereits geschriebene Programme können leicht verändert werden.
- Programmteile aus verschiedenen Programmen lassen sich miteinander kombinieren.
- Programme können am Computer geschrieben werden.
- Am Bildschirm ist eine Simulation der Programme möglich.

Nachteile:

- Hohe Anschaffungskosten
- Hoher Qualifizierungsaufwand der Maschinenbediener
- Hoher Platzbedarf

2. (2 Pkte.)

Ø5,5 mm

3. (6 Pkte.)

N30	G81	ZA-25	V2					
N35	G77	Z0	R 45	AN 22,5	AI 45	O 8	IA 0	JA 0

U3

1. (4 Pkte.)

Arithmetischer Mittelwert: $\bar{x} = 8,01 \text{ mm}$

Medianwert: $\tilde{x} = 8,025 \text{ mm}$

2. (1 Pkt.)

Mindestens 50 Messwerte

3. (3 Pkte.)

Immer gleiche Bedingungen:

- Gleiche Werkstoffcharge
- Gleiche Umgebungstemperatur
- Gleiche Fachkraft/gleicher Bediener
- Gleiche Maschine
- Gleicher Ablauf
- Gleiche Prüfmittel

4. (2 Pkte.)

c_m : Streuung des Prozesses

Alternativ: Dieser Wert gibt an, ob die statistische Streuung (Standardabweichung) der zu prüfenden Größe das zulässige Maß überschreitet.

c_{mk} : Lage des Prozesses

Alternativ: Dieser Wert ist ein Maß dafür, wie weit der Mittelwert der zu prüfenden Größe von der Mitte des Toleranzbereichs abweicht.

U4

1. (3 Pkte.)

- Leitungen zwischen Motor und FU geschirmt verlegen
- An den Leitungsenden muss der Schirm möglichst kurz und großflächig aufgelegt werden.
- Motor- und Netzleitungen müssen getrennt von Steuerleitungen (z. B. Sensoren) und Busleitungen verlegt werden.
- Kontaktstellen müssen von Farbe und Korrosion befreit werden.

2. (3 Pkte.)

Die Strangspannung des Motors ist 230 V, d. h., die Wicklung einer Phase ist für eine maximale Spannung von 230 V ausgelegt.



3. (2 Pkte.)

- RL: Durch das Drehen der Welle des Drehgebers im Uhrzeigersinn wird der „A“-Puls um 90° vor dem „B“-Puls gesendet.
- LL: Durch das Drehen der Welle des Drehgebers gegen den Uhrzeigersinn wird der „B“-Puls vor dem „A“-Puls gesendet.

4. (2 Pkte.)

Die Auflösung beträgt 65 536 Punkte (Inkremente) pro Umdrehung.

(Es gibt 65 536 verschiedene vorzeichenlose 16-Bit-Zahlen. Die kleinste vorzeichenlose 16-Bit-Zahl ist 0 und die größte ist 65 535.)

Arbeitsplanung Teil B Lösungsvorschläge

Mechatroniker/-in

U5

1. (2 Pkte.)

- Spannungsversorgung: über Bus-Leitung/externe Hilfsspannung umschaltbar
- Betriebsspannung: gemäß AS-Interface Spezifikation $U_{\text{nenn}} = 18,5 \dots 31,6 \text{ V}$
- Strombelastbarkeit: 300 mA bei externer Hilfsspannung pro Signalelement
- LED Statusanzeige: für AS-I, Fehler, U_{extern}

2. (4 Pkte.)

Farbe	Bedeutung/Funktion
AS-i-Flachkabel, gelb	Datenleitung, Spannungsversorgung der Teilnehmer (Slave)
AS-i-Flachkabel, schwarz	Hilfsenergieversorgung bis 30 V DC (aktive Slaves)

3. (4 Pkte.)

	Signalelement 1	Signalelement 2	Signalelement 3	Signalelement 4
Adresse in Steuerung	A20.4	A20.5	A20.6	A20.7

Hinweis an den Prüfungsausschuss: Die Adressen können auch in anderer Reihenfolge den Signalelementen zugeordnet werden.

Entscheidend ist, zu erkennen, dass es sich um die Adressen 20.4–20.7 handelt.

U6

1. (2 Pkte.)

- Vermeidung von Netzüberlastungen
- Vermeidung von Ausgleichszahlungen an den Energieversorger
- Reduzierung der Energiekosten

2. (2 Pkte.)

- Überkompensation
- Motoren im Leerlaufbetrieb
- Technischer Ausfall induktiver Komponenten
- Überwiegend kapazitive Komponenten (LED ...)

3. (6 Pkte.)

$$Q_C = P \cdot (\tan \varphi_1 - \tan \varphi_2)$$

$$Q_C = 18060 \text{ W} \cdot (0,86 - 0,48) = 6862,8 \text{ var} \approx 6,86 \text{ kvar}$$

$$C_G = \frac{Q_C}{2 \cdot \pi \cdot f \cdot U_C^2}$$

$$C_G = \frac{6862,8 \text{ var}}{2 \cdot \pi \cdot 50 \text{ Hz} \cdot (400 \text{ V})^2}$$

$$C_G = 1,37 \cdot 10^{-4} \text{ F} = \underline{\underline{137 \mu\text{F}}}$$

U7

1. (4 Pkte.)

Messung	Schalterstellung
Niederohmigkeit von Schutzleiter und Schutzpotenzialausgleichsleiter	R_{Lo}
Isolationswiderstand der Leitungen	R_{ISO}

2. (4 Pkte.)

Fehler:

Bemessungsstrom und Auslösecharakteristik falsch eingestellt (B13)

Auswirkung:

- Durch falsche Voreinstellung wird ein zu hoher Messwert für Z_{L-PE} und ein zu niedriger Messwert für I_K vom Messgerät nicht erkannt.
- Die Anlage ist nicht ordnungsgemäß abgesichert bzw. falsch ausgelegt.

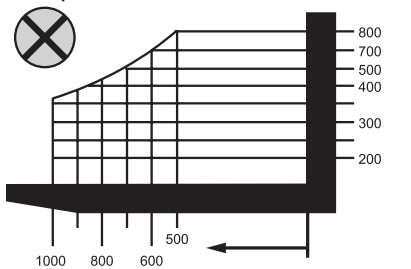
3. (2 Pkte.)

$$Z_S = \frac{U_0}{I_a} = \frac{230 \text{ V}}{160 \text{ A}} = \underline{\underline{1,44 \Omega}}$$

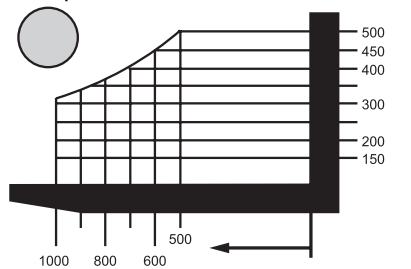
U8

1. (2 Pkte.)

Stapler A 0,8 to.



Stapler B 0,5 to.



2. (4 Pkte.)

Textilbänder:

- Sichtbare Beschädigungen vorhanden
- Nach Kontakt mit Ölen, Säuren oder Laugen
- Nachdem sie hohen Temperaturen ausgesetzt waren
- Ohne Kantenschutz bei scharfkantigen Lasten
- Wenn Farben und Beschriftungen nicht erkennbar sind
- Wenn das Einsatzdatum überschritten ist

Stahldrahtseile:

- Bei Drahtbruch
- Bei Quetschungen
- Bei Knicken
- Bei Korrosion

3. (4 Pkte.)

- Mindestalter von 18 Jahren
- Kranführerschein
- Körperliche Eignung
- Geistige Eignung

Funktionsanalyse Teil B Lösungsvorschläge

Mechatroniker/-in

U1

1. (5 Pkte.)

Bauteil	Pos.-Nr.
Passfeder	19
Antriebswelle	8
Stirnrad	7
Passfeder	19
Kegelritzelwelle	2
Tellerrad	3
Sechskantschraube	26
Abtriebswelle	4
Scheibenfeder	20

2. (5 Pkte.)

$$n_2 = \frac{n_1 \cdot z_1 \cdot z_3}{z_2 \cdot z_4} = \frac{1\,450 \text{ min}^{-1} \cdot 16 \cdot 11}{85 \cdot 44} = \underline{\underline{68,24 \text{ min}^{-1}}}$$

U2

1. (2 Pkte.)

- Ausbessern: Instandsetzen durch Bearbeiten
- Austauschen: Instandsetzen durch Ersetzen

2. (6 Pkte.)

Lfd. Nr.	Arbeitsschritt	Werkzeug
1	Scheibenfeder (Pos.-Nr. 20) entnehmen	Passfederauszieher
7	Tellerrad (Pos.-Nr. 3) entnehmen	–
4	Abtriebswelle (Pos.-Nr. 4) inkl. Anbauteilen entnehmen	Ggf. Schonhammer
5	Innenringe des Wälzlagers (Pos.-Nr. 15) von Abtriebswelle abziehen	Abzieher
3	Lagerdeckel (Pos.-Nr. 5) mit Außenring des Wälzlagers (Pos.-Nr. 15) entnehmen	Ggf. Schlitzschraubendreher
2	Zylinderschrauben (Pos.-Nr. 22) demontieren	Innensechskantschlüssel, SW 3
6	Schrauben (Pos.-Nr. 26) demontieren	Ratsche, Nuss, SW 10

3. (2 Pkte.)

Sie dienen dem Einstellen des Kegelrads (Pos.-Nr. 3) zur Kegelritzelwelle (Pos.-Nr. 2).

U3

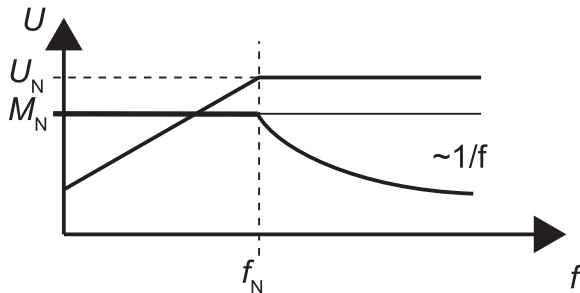
1. (6 Pkte.)

	Benennung	Funktion
Block 1	Gleichrichter	Der Eingangsgleichrichter richtet die Netzspannung gleich.
Block 2	Gleichspannungs-Zwischenkreis	Der Kondensator im Zwischenkreis glättet und stabilisiert die gleichgerichtete Spannung.
Block 3	Wechselrichter	Der Wechselrichter erzeugt aus der Zwischenkreis-Gleichspannung eine Dreiphasen-wechselspannung mit veränderbarer Frequenz und Amplitude.

2. (2 Pkte.)

Am Nennbetriebspunkt ist die Bemessungsspannung erreicht. Um Schäden am Motor zu vermeiden, darf die Spannung nicht über die Bemessungsspannung hinaus erhöht werden.

3. (2 Pkte.)



U4

1. (4 Pkte.)

- Eine rotierende Bewegung wird im Inkremental-Encoder verarbeitet und als elektrisches Signal ausgegeben.
- Über eine Impulsscheibe mit einer bestimmten Anzahl von Perioden pro Umdrehung werden Winkelschritte erfasst.

2. (4 Pkte.)

Nullimpuls: Der Nullimpuls definiert den Referenzpunkt des Rundtischs.

Auflösung: Über die Anzahl der Hell-Dunkel-Segmente (Strichzahl/Umdrehung) auf der Impulsscheibe wird die Messsystemauflösung definiert.

3. (2 Pkte.)

Steuerwort	Erläuterung
W#16#047E	Der Frequenzumrichter (FU) ist betriebsbereit.
W#16#047F	Der Rundtisch dreht sich im Uhrzeigersinn (RL).
W#16#0C7F	Der Rundtisch dreht sich gegen den Uhrzeigersinn (LL).

U5

1. (6 Pkte.)

S1: Betriebsart Dauerbetrieb; der Motor kann ohne Unterbrechung mit seiner Bemessungsleistung betrieben werden.

$\cos \varphi$: Der Wirkleistungsfaktor ist das Verhältnis der Wirkleistung zur Scheinleistung im Bemessungsbetrieb.

IP: International Protection; international gültiges Kurzzeichen für den Berührungs- und Wasserschutz

5: Staubgeschützt; es können sich keine gefährlichen Staubablagerungen bilden.

4: Der Motor ist gegen Spritzwasser aus allen Richtungen geschützt.

2. (4 Pkte.)

Sicherung bei $I = 20 \text{ A}$

Funktionsanalyse Teil B Lösungsvorschläge

Mechatroniker/-in

U6

BMK	Bezeichnung	Funktion
1. -QM3 (6 Pkte.)	– 4/3 Wegeventil mit Schwimmruhestellung (Stuhlstellung) – Elektromagnetisch angesteuert – Federzentriert – Handhilfsbetätigung	Steuert die Auf- und Abwärtsbewegung des Zylinders -MM2
2. -RN2 (2 Pkte.)	Stromregelventil mit Rückschlagventil	Regelt die Ausfahrgeschwindigkeit des Zylinders -MM2
3. -RN3 (2 Pkte.)	Drosselrückschlagventil	Drosselt die Einfahrbewegung des Zylinders -MM2

U7

1. (5 Pkte.)

$$A = \frac{Q}{v} = \frac{24 \text{ l/min}}{4 \text{ m/s}} = \frac{0,0004 \text{ m}^3/\text{s}}{4 \text{ m/s}} = 0,0001 \text{ m}^2 = 100 \text{ mm}^2$$

$$d = \sqrt{\frac{4 \cdot A}{\pi}} = \sqrt{\frac{4 \cdot 100 \text{ mm}^2}{\pi}} = \underline{\underline{11,28 \text{ mm}}}$$

Gewählt: Rohr 16 × 2

2. (3 Pkte.)

- Rohre nach dem Trennen entgraten (Grat an Rohrrinnenwand verursacht Druckverlust und kann zu Kavitationsschäden führen)
- Rohre vor dem Einbau säubern (Schmutz, Späne usw. entfernen)
- Biegestellen nach Möglichkeit vermeiden (Druckverluste)
- Mindestbiegeradius einhalten
- Rohrleitungen spannungsfrei verlegen
- Längere Leitungen mit Rohrbefestigungen versehen (Vermeidung von Schwingungen)
- Längenausdehnung bei Temperaturänderungen ermöglichen
- Bei Schneidringverschraubung keinen Rohrschneider verwenden

3. (2 Pkte.)

- Altes Öl fachgerecht entsorgen
- Verschüttetes Öl mit Putzlappen/Ölbindemittel aufnehmen
- Ölhaltige Betriebsmittel (Papiertücher, Putzlappen, Ölbindemittel ...) fachgerecht entsorgen

U8

1. (2 Pkte.)

Motorvollschutz

2. (2 Pkte.)

Es wird nicht die Stromaufnahme, sondern die tatsächliche Temperatur des Motors überwacht.

3. (4 Pkte.)

- -R2 (Pt100): Widerstandswert steigt
- -K1: fällt ab
- -P1: leuchtet
- -Q1: fällt ab/Motor schaltet aus

4. (2 Pkte.)

Durch Betätigen von -S2

Lösungsvorschläge: S26 9907 L

**Abschlussprüfung bzw.
Abschlussprüfung Teil 2:** Sommer 2026

Ausbildungsberuf: Elektrotechnische Berufe | Technische
Holzmechaniker/-in | Produktdesigner/-innen
Mechatroniker/-in | Technische Systemplaner/-innen
und andere Berufe

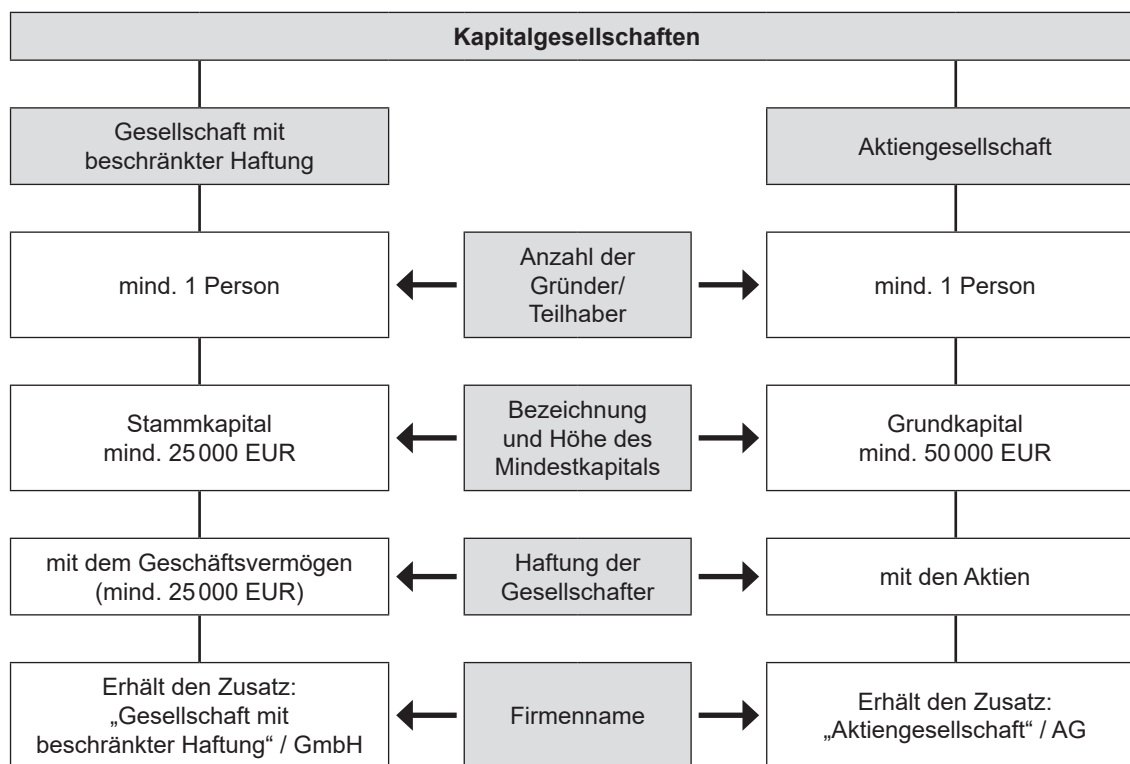
Ausbildungsdauer: 3 und 3,5 Jahre

Wirtschafts- und Sozialkunde

Lösungsvorschläge für die ungebundenen Aufgaben

U1

(10 Pkte.)



U2

1. (4 Pkte.)

$$\text{Nominallohn} - \text{Preissteigerung} = \text{Reallohn}$$

2. (4 Pkte.)

$$\text{Nominallohn} = \text{das Arbeitsentgelt}$$

$$\text{Reallohn} = \text{die wirkliche Kaufkraft des Arbeitsentgelts unter Berücksichtigung der Preissteigerungsrate}$$

3. (2 Pkte.)

Der Reallohn steigt um 2 %.

U3

(10 Pkte.)

Betriebliche Mitbestimmung		
Organe	↔	Aufgabe
Betriebsrat	↔	Interessenvertretung der Arbeitnehmer gegenüber der Betriebsleitung
Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV)	↔	Interessenvertretung der Auszubildenden und jugendlichen Mitarbeiter im Betrieb
Einigungsstelle	↔	Sie soll mögliche Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Betriebsrat und der Betriebsleitung beilegen. Beteiligt sind der Betriebsrat, die Betriebsleitung als Arbeitgeber und ein neutraler Vorsitzender.
Betriebsversammlung	↔	Der Betriebsrat informiert vierteljährlich die Arbeitnehmer über seine Arbeit. Der Arbeitgeber ist auch eingeladen. Arbeitnehmer und Arbeitgeber haben ebenfalls Rederecht. Auch Vertreter der Sozialpartner können teilnehmen.

Mitwirkung und Mitbestimmung des Betriebsrats		
SOZIALER BEREICH: <i>Mitbestimmungsrecht</i>	PERSONELLER BEREICH: <i>Mitwirkungsrecht</i>	WIRTSCHAFTLICHER BEREICH: <i>Informations- und Beratungsrecht</i>
Betriebsordnung	Ein- und Umgruppierung der Mitarbeiter	Neue Produkte und Dienstleistungen
Unfallverhütung	Innerbetriebliche Bildungsmaßnahmen	Neue Werbe- und Vertriebswege
Arbeitszeit	<i>Einstellung</i>	<i>Rationalisierung</i>
Betriebsferien	<i>Kündigung</i>	<i>Betriebserweiterung</i>

U4

1. (2 Pkte.)

- Berufs-/fachspezifische Software anwenden können
- Mit Kollegen/-innen und Kunden/-innen digital kommunizieren können

2. (1 Pkt.)

49,6 %

3. (2 Pkte.)

Rangplatz 5, 67,9 %

4. (1 Pkt.)

Rangplatz 3

5. (4 Pkte.)

- Schaffung eines Bewusstseins für die Bedeutung von Datensicherheit
- Erkennen von Spam-Mails
- Erkennen von Datenlecks
- Erkennen von Datenmissbrauch
- Erkennen von Phishing-Mails
- Ausspähen von Dritten vermeiden
- Identitätsdiebstahl vermeiden
- usw.

U5

1. (3 Pkte.)

Standorte	Darmstadt	Coesfeld	Recklinghausen
Wirtschaftlichkeit (Wert)	3,0	0,5	1,5

2. (3 Pkte.)

Coesfeld: Die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens ist gering. Mit 0,5 liegt der Wert unter 1, der Gesamtaufwand ist höher als der Gesamtertrag.

Darmstadt und Recklinghausen: Beide Standorte arbeiten wirtschaftlich, der Wert ist bei beiden über 1, der Ertrag also höher als der Aufwand. Das positivere Ergebnis hat Darmstadt, gefolgt von Recklinghausen.

3. (4 Pkte.)

- Steigerung des Ertrags (z. B. Preiserhöhungen, Erweiterung des Absatzgebiets)
- Senkung des Aufwands (z. B. Einsparungen bei Material, Betriebs- oder Personalkosten am aktuellen Standort, Verlagerung der Produktion an einen kostengünstigeren Standort)
- Kombination von beiden Faktoren

U6

(10 Pkte.)

Was bedeutet Nachhaltigkeit für die Gesellschaft?

Die Welt, in der wir leben, wurde uns von unseren **Vorfahren** so überlassen. Es ist fair, wenn wir sie unseren Nachfahren ebenso übergeben und nicht nur für uns nutzen. Man spricht hier von Generationengerechtigkeit: Das Jahr, in dem man **geboren** wird, sollte nicht darüber entscheiden, wie gut man leben kann. Auch in Zukunft sollen Menschen auf diesem **Planeten** noch atmen können und nicht in **Armut** leben müssen.

Die UNO möchte, dass wir nachhaltiger leben. Seit dem Jahr 2015 hat sie sich darum 17 Ziele zur nachhaltigen Entwicklung gesteckt. Unter anderem sollen das Klima und die **Ökosysteme** geschützt werden. Weniger **Rohstoffe** sollen verbraucht werden. Alle Menschen sollen genug zu essen, zu trinken, saubere Luft und Medizin haben. Auch bessere Bildung, gerechte Arbeit und **Gleichberechtigung** sind wichtig.

Diese Ziele haben sich zwar alle **Staaten** bis 2030 gesetzt, die UNO kann sie aber nicht erzwingen. Eigentlich sind sie nur Empfehlungen. Die Staaten müssen sie selbst durch **Gesetze** und Maßnahmen umsetzen. Das tun sie oft sehr unterschiedlich.

Man sieht auch an den Zielen der **UNO**, dass es um beides geht, Natur und Menschen. Viele nachhaltige Ideen kümmern sich um beide Dinge...